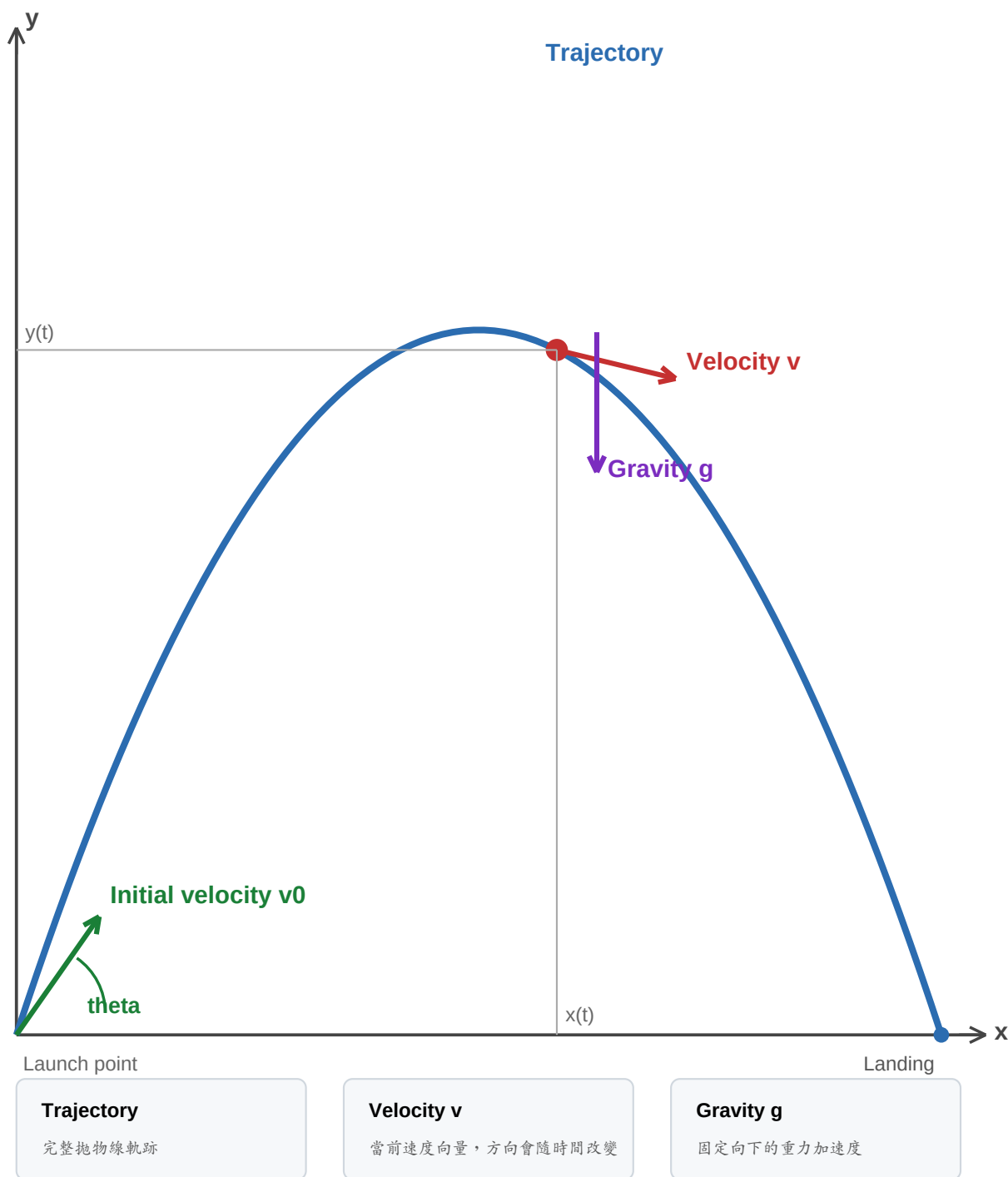


拋體運動：來源定位測試頁

Projectile Motion - Source Atlas Test Diagram



測試目標：點選原圖中的軌跡、速度向量或重力箭頭，檢查是否能對應到 Spatial Learning World。

拋體運動：公式與語意來源

Use this page to test Formula Trace and multi-page concept grounding.

Position / 位置

$$x(t) = v_0 \cos(\theta) t$$

$$y(t) = v_0 \sin(\theta) t - 0.5 g t^2$$

語意：物體位置由 time、initial speed、launch angle、gravity 共同決定。

Velocity / 速度

$$v_x(t) = v_0 \cos(\theta)$$

$$v_y(t) = v_0 \sin(\theta) - g t$$

$$v(t) = (v_x(t), v_y(t))$$

語意：速度向量為軌跡的切線方向，垂直分量會隨時間下降。

Acceleration / 加速度

$$a(t) = (0, -g)$$

語意：忽略空氣阻力時，加速度固定向下。

Flight event / 完整事件

$$\text{For equal launch and landing height: } T = 2 v_0 \sin(\theta) / g$$

The valid scene ends when $y(t)$ returns to 0.

語意：播放與時間軸應該跑到落地，而不是在半空停止。